

个人信息

姓名: 梁邦一
邮箱: yuejinai55@gmail.com
英语等级: CET-6

性别: 男
电话: +86 15515602693
求职意向: 自动驾驶感知工程师



教育背景

- 控制科学与工程硕士, 江南大学 (中国科学院沈阳自动化研究所·机器人与智能系统全国重点实验室联合培养) 2024.06–2027.06
· 自动化学士, 郑州轻工业大学 2020.09–2024.06

专业技能

- 视觉感知: Grounding DINO、Qwen3-VL、YOLO11s-seg、Ultralytics YOLO、开放词汇检测、细粒度属性识别、目标检测、实例分割、视觉 Embedding 检索。
· 训练与后训练: PyTorch、Transformer、Attention、CNN、Conformer、LLaMA-Factory (LoRA / 全参数 SFT)、GRPO、Qwen3-VL-8B、4 机 8 卡 H20 多机多卡训练。
· 端侧部署: TensorRT、ONNX、NVIDIA Jetson AGX Orin、CUDA、模型量化与算子优化。
· 数据闭环: 规则 Tagger、回灌数据挖掘、标签验收与质检、Corner Case 挖掘与合成、标签库建设、训练/验证/测试集划分。
· 工程与仿真: Python、C++、Linux / Ubuntu、Git、bash、Docker、ROS2、MuJoCo、Sim-to-Real 联调。
· 方向储备: 激光雷达 / 摄像头 / 毫米波雷达融合、BEV Perception、Occupancy、矿山扬尘 / 浓雾 / 雨雪 / 夜间复杂工况。

实习经历

CARIZON (大众×地平线合资智驾) 感知数据部门算法实习生 2026.06–至今
道路视觉感知 / 目标检测与属性识别 / 复杂工况样本合成 / 多模态后训练

- 道路目标定位与细粒度属性识别: 面向红绿灯、交通标识、车辆、行人、锥桶等道路目标, 采用 Grounding DINO 开放词汇检测 + 专用 VLM 识别细粒度属性, 结合视觉 Embedding 检索召回相似样本, 形成“目标检测—属性理解—相似样本召回”感知数据链路, 直接支撑感知模型训练数据与标签库建设。
· Tagger 挖掘 + 复杂工况样本合成: 融合车载多路传感器与回灌数据设计规则化挖掘算子, 红绿灯自车转向 Tagger 在 3W 条路口数据中筛选 3K 条 CLIP, 验收 90%、挖掘召回提升 10%; 针对废弃地面箭头/引导线等 Corner Case 设计“规则渲染 + 生成模型”合成 pipeline 生成 5K 训练样本, 方法可迁移至矿山扬尘、浓雾、雨雪等复杂工况的鲁棒性数据补齐。
· 多模态检测/属性模型后训练: 负责泊车障碍物识别模型优化, 筛选 1.8 万张挡轮杆图像完成数据清洗、标注校验与 Prompt 迭代, 基于 Qwen3-VL-8B + LLaMA-Factory 在 4 机 8 卡 H20 完成全参数 SFT, 完成模型二次精标业务交付。

优奇智能科技有限公司 (优必选子公司) 人形机器人感知算法实习生 2026.02–2026.05
R11 接待机器人 / 目标检测 & 语义分割 / Jetson AGX Orin 端侧部署 / TensorRT 推理加速

- Jetson AGX Orin 端侧部署与推理加速: 负责 R11 接待机器人感知模型在 NVIDIA Jetson AGX Orin 端侧计算平台的部署, 围绕 TensorRT 推理引擎完成 PyTorch → ONNX → TensorRT 模型转换、量化与算子性能优化, 推理延迟降低 20%, 在真机跑通检测/分割实时推理链路, 形成“训练—部署—实机验证”端到端工程闭环, 积累端侧算子适配、性能调优与工程落地经验。
· 检测/分割模型训练与数据闭环: 基于 Python / PyTorch / Ultralytics YOLO 完成 R11 接待机器人 YOLO11s-seg 目标检测 + 实例分割训练配置、参数调整、Ubuntu 环境实验链路搭建; 负责多场景数据清洗、类别一致性质检与训练/验证/测试划分, 围绕误检漏检与分割边界 bad case 归因, 驱动“评估—归因—数据改进”感知模型迭代闭环。

科研与项目经历

面向具身智能灵巧操作的肌电-力融合感知与灵巧手抓取控制系统 (灵巧手)·负责人 2025.02–2026.02
多传感器融合 / MuJoCo 仿真 / Sim-to-Real / ROS2

- 面向 Linker Hand G20 灵巧手搭建视觉 + 多通道物理信号 (sEMG、力/触觉) + MuJoCo 仿真多传感器融合实验系统: 完成多通道高频同步采集、时间戳对齐与任务标注; 基于 PyTorch 开展 Transformer / 轻量 Conformer 时序特征建模, 设计视觉—仿真策略—力前馈—触觉闭环分层感知与控制链路, 通过 ROS2 模块化接口打通仿真—真机联调, 构成 Sim-to-Real 端到端方案雏形, 方法可迁移至激光雷达 + 摄像头 + 毫米波雷达多传感器感知融合与真机部署闭环。
在机器人与智能系统全国重点实验室 (中国科学院沈阳自动化研究所) 承担课题实验链路组织与训练环境保障: 负责传感器准备、通道配置、训练配置管理与结果检查, 独立完成 Linux 训练服务器搭建与维护; 梳理多传感器融合与人机交互文献 (含 BEV Perception / Occupancy 方向), 支撑 IEEE Sensors Journal 综述写作与技术路线判断。

论文与研究成果

三篇工作构成「综述定路线—算法破难点—系统做闭环」的完整研究链条:

- 已中 (JCR 一区 / 中科院二区) Liang B., et al. Sensing Technologies for Hand Gesture Recognition in Human-Robot Interaction: A Review. IEEE Sensors Journal, 2025, 26(2): 1501-1519. 综述: 梳理数据手套、视觉与肌电等手势感知路线, 对比精度、侵入性与成本取舍。
· 在修 (JCR 一区 / 中科院二区 Top) sEMG Conformer: Synergizing Local-Global Spatiotemporal Features for Continuous Force Estimation. Biomedical Signal Processing and Control. 算法核心: 卷积局部感受野 + 自注意力全局建模, 解码肌电—指尖力映射, 单模型支持力等级分类与连续力值回归。
· 在投 (JCR 一区 / 中科院二区) Dexterous Hand Grasping Control Based on Multimodal Sensory Fusion and Simulation Reinforcement Learning. 系统闭环: MuJoCo 仿真强化生成抓取姿态, 融合视觉、肌电与触觉构建分层控制链路, G20 上完成闭环部署验证。

荣誉与综合素质

- 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 国家三等奖; 校一等奖学金 (2025.10、2026); 优秀毕业生 (2024.06); 优秀班干部 (2022.10)。
· 曾任本科班长、硕士党支部书记, 具备需求收集、任务拆解、协同沟通和事项推进经验。